

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

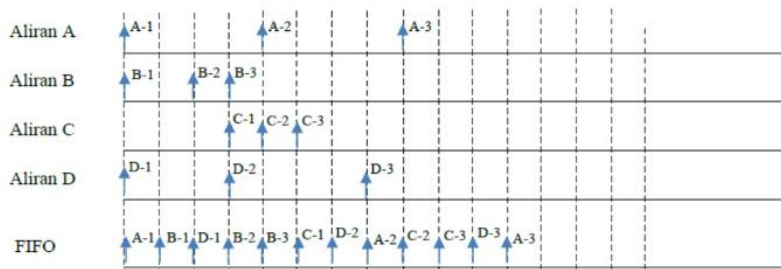
Kelompok 6 : Syakila, Sabina Rizky, Eka Kurniawan

Kelas : 2 TRJT AB

Mata Kuliah : Analisis Data

Aktifitas[8]: Perhatikan gambar 2.6, ada 4 aliran data dalam suatu antrian dari interface sebuah router yaitu A, B, C, D. Setiap paket ditandai waktu kedatangan dan diberi label yang berbeda. Lima teknik antrian dibandingkan yaitu FIFO, PQ, CQ, FQ, dan WFQ. Dan penjadwalan dimulai dari aliran data A dan kemudian ke aliran data selanjutnya B, C dan terakhir D. Sedangkan pada *fair queuing* (FQ) jika waktu kedatangan paket sama, urutan antrian terkecil yang diambil terlebih dahulu. Kemudian untuk CQ dan WFQ dimisalkan pembobotan antrian yaitu antrian aliran A sampai ke D berturut-turut adalah 20%, 10%, 40%, dan 20%.

34



Penjelasan :

Pada gambar terlihat terdapat empat aliran paket data yang masuk ke antrian interface router, yaitu aliran A, B, C, dan D. Setiap paket memiliki tanda waktu kedatangan dan label seperti A-1, B-1, C-1, dan seterusnya. Ilustrasi ini digunakan untuk memperlihatkan bagaimana router mengatur urutan pengiriman paket menggunakan lima teknik antrian yang berbeda.

Proses penjadwalan dimulai dari aliran A, dilanjutkan B, C, dan terakhir D. Pada metode FQ, jika dua paket datang pada waktu yang sama maka paket dari nomor antrian yang lebih kecil akan didahulukan. Sedangkan pada metode CQ dan WFQ, digunakan pembagian bobot layanan sebagai berikut:

$A = 20\%$, $B = 10\%$, $C = 40\%$, $D = 20\%$

1. FIFO (First In First Out)

FIFO merupakan metode antrian yang paling sederhana karena hanya memperhatikan urutan waktu kedatangan paket. Paket yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu tanpa melihat asal aliran maupun prioritasnya.

Urutan pengiriman paket mengikuti waktu kedatangan pada gambar, yaitu:

A-1 → B-1 → D-1 → B-2 → B-3 → C-1 → D-2 → A-2 → C-2 → C-3 → D-3 → A-3

Metode ini mudah diterapkan, tetapi memiliki kelemahan karena tidak membedakan paket penting dan tidak penting.

2. PQ (Priority Queue)

PQ menerapkan sistem prioritas dalam antrian. Aliran dengan prioritas tertinggi akan dilayani sampai selesai sebelum berpindah ke aliran berikutnya.

Urutan prioritas pada gambar adalah:

A → B → C → D

Sehingga urutan pengiriman paket menjadi:

A-1 → A-2 → A-3 → B-1 → B-2 → B-3 → C-1 → C-2 → C-3 → D-1 → D-2 → D-3

Metode ini efektif untuk data penting, namun aliran prioritas rendah bisa menunggu sangat lama.

3. CQ (Custom Queue)

CQ membagi layanan berdasarkan jatah bandwidth yang telah ditentukan untuk masing-masing aliran. Setiap aliran tetap mendapat kesempatan mengirim paket sesuai persentase yang diberikan.

Dengan Pembobotan :
A 20% , B 10% , C 40% , D 20%

Maka aliran C akan lebih sering diproses dibanding aliran lainnya.

Contoh urutan pengiriman:

A-1 → A-2 → B-1 → C-1 → C-2 → C-3 → D-1 → D-2 → A-3 → B-2 → B-3 → D-3

4. FQ (Fair Queueing)

FQ memberikan kesempatan yang sama rata kepada semua aliran. Pengiriman paket dilakukan secara bergiliran (round robin) antar aliran A, B, C, dan D.

Urutan pengiriman menjadi:

A-1 → B-1 → C-1 → D-1 → A-2 → B-2 → C-2 → D-2 → A-3 → B-3 → C-3 → D-3

Dengan metode ini tidak ada aliran yang mendominasi penggunaan jaringan.

5. WFQ (Weighted Fair Queueing)

WFQ merupakan pengembangan dari FQ, di mana tetap ada keadilan antar aliran tetapi ditambahkan bobot layanan. Aliran dengan bobot lebih besar akan lebih sering dilayani.

Dengan bobot yang sama seperti CQ, maka aliran C lebih dominan dalam urutan pengiriman.

Contoh urutan:

C-1 → A-1 → C-2 → D-1 → C-3 → B-1 → A-2 → D-2 → A-3 → B-2 → D-3

KESIMPULAN

Kelima metode antrian memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengatur pengiriman paket data. FIFO berdasarkan waktu kedatangan, PQ berdasarkan prioritas, CQ berdasarkan pembagian jatah bandwidth, FQ berdasarkan keadilan bergiliran, dan WFQ merupakan kombinasi keadilan dengan pembobotan. Pemilihan metode antrian yang sesuai akan sangat mempengaruhi kinerja dan efisiensi jaringan.